

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información
Asignatura: INGENIERÍA DE SOFTWARE DE FUENTES ABIERTAS/LIBRE
Planificación a partir del Ciclo Lectivo 2023

1. Datos administrativos de la asignatura			
Nivel de la carrera	5	Duración	Cuatrimestral
Plan	2023		
Bloque curricular:	Asignatura electiva		
Carga horaria presencial semanal (hs. cátedra):	6	Carga Horaria total (hs. reloj):	72 hs. reloj
Carga horaria no presencial semanal (hs. reloj) (si correspondiese)	-	% de horas no presenciales (hs. reloj) (si correspondiese)	-

2. Presentación, Fundamentación
- Desde sus inicios como software libre, y luego con la denominación de código o software de fuentes abiertas, este tipo de software ha generado intensos debates sobre la propiedad intelectual versus las libertades del usuario y las novedosas formas de creación y distribución de software. En estos últimos años el debate ha disminuido notablemente, pues el software de fuentes abiertas/libre ha demostrado ser viable técnica y económicamente, tal como lo demuestra el hecho de que algunas de las mayores empresas tecnológicas y algunos de los sistemas informáticos más utilizados en la actualidad son o están basados en este tipo de software. El sistema universitario argentino no ha estado libre ni del debate ni de una temprana adopción del software, sin embargo, existe una carencia en cuanto a la cobertura de los aspectos filosóficos, legales, metodológicos y de negocios del software de fuentes abiertas/libre en las asignaturas regulares del plan de estudio de la Ingeniería en Sistemas de Información, carencia a la cual esta asignatura viene a cubrir. - Relación de la asignatura con el perfil de egreso: Un/a ingeniero/a en Sistemas de Información debe poseer una sólida formación en la interpretación y resolución de problemas utilizando las metodologías y tecnologías más adecuadas. Esto requiere del conocimiento de la mayor cantidad de metodologías y tecnologías disponibles y la posibilidad de realizar un análisis crítico de las mismas. En esta asignatura se aporta conocimiento sobre las herramientas y metodologías de desarrollo de software de fuentes abiertas/libre, y se ejercita la aplicación de criterios para su selección y uso teniendo en cuenta tanto los aspectos técnicos de la problemática a resolver como los aspectos sociales, económicos y ambientales. - Relación de la asignatura con los alcances del título: todos los alcances del título de Ingeniero/a en Sistemas de Información incluyen la evaluación, planificación y toma de decisiones sobre la aplicación o desarrollo de sistemas de información, para lo cual en esta asignatura se ejercitan las habilidades requeridas para la aplicación de diversas herramientas y metodologías, así como sus implicancias legales, económicas y sociales. Esta asignatura brinda dichos conocimientos en lo que respecta al software de fuentes abiertas/libre, el cual es actualmente la columna vertebral de la Internet (más del 90% de los servidores conectados a internet corren software libre) y herramienta de construcción de nuevas tecnologías y empresas.

3. Relación de la asignatura con las competencias de egreso de la carrera

En la tabla siguiente se establece la relación de la asignatura con las competencias de egreso: Específicas, Genéricas Tecnológicas y Genéricas Sociales, Políticas y Actitudinales de la carrera.

Se incluyen las competencias de egreso a las que tributa, aportes reales y significativos de la asignatura, y en qué nivel (no aporta, bajo, medio, alto).

Competencias	Nivel
Competencias genéricas tecnológicas (CG)	
CG.1. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.	No aporta
CG.2. Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática	No aporta
CG.3. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.4. Utilización de técnicas y herramientas de aplicación de Ingeniería en Sistemas de Información/Informática.	No aporta
CG.5. Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.	Bajo
Competencias genéricas sociales, políticas y actitudinales (CG)	
CG.6. Fundamentos para el desempeño en equipos de trabajo.	Bajo
CG.7. Fundamentos para una comunicación efectiva.	Bajo
CG.8. Fundamentos para una actuación profesional ética y responsable.	No aporta
CG.9. Fundamentos para evaluar y actuar en relación con el impacto social de su actividad profesional en el contexto global y local.	No aporta
CG.10. Aprender en forma continua y autónoma.	No aporta
CG.11. Fundamentos para el desarrollo de una actitud profesional emprendedora	No aporta
Competencias Específicas de la carrera	
CE1.1. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de información para concebir soluciones tecnológicas que permitan resolver situaciones en las organizaciones mediante el empleo de metodologías de sistemas y tecnologías asociadas a los sistemas de información.	Bajo
CE1.2. Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos, evaluando posibles soluciones tecnológicas disponibles para dar soporte a los sistemas de información en lo referido al procesamiento y comunicación de datos.	No aporta
CE1.3. Especificar, proyectar y desarrollar software para la elaboración de soluciones informáticas con el propósito de resolver problemas estratégicos y operativos, así como de servicios y de negocios, en el marco de una actividad económica que sea social y ambientalmente sustentable.	No aporta
CE2.1. Proyectar y dirigir lo referido a seguridad informática para seleccionar y aplicar técnicas, herramientas, métodos y normas, garantizando la seguridad y privacidad de la información procesada y generada por los sistemas de información.	No aporta

CE.3.1. Establecer métricas y normas de calidad de software para medir, evaluar, controlar y monitorear el rendimiento, impulsando mejoras de acuerdo a técnicas y normas vigentes definidas por los organismos de estandarización.	No aporta
CE.4.1. Certificar el funcionamiento, condición de uso o estado de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software para asegurar la generación de los resultados deseados en función de restricciones de tiempo y recursos establecidos.	No aporta
CE.5.1. Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de alcanzar los objetivos fijados por la organización.	No aporta
CE.6.1. Asesorar y capacitar a organizaciones, empresas, organismos públicos o privados en la adquisición, instalación y uso, en lo que respecta a sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software, a los fines de un uso correcto de los sistemas intervinientes.	No aporta
CE.7.1. Realizar pericias, tasaciones y arbitrajes relacionados con su actividad profesional, respetando marcos normativos y jurídicos con el objeto de asesorar a las partes o a los tribunales de Justicia.	No aporta

4. Contenidos mínimos

No corresponde.

5. Objetivos establecidos en el DC

No corresponde.

6. Resultados de aprendizaje

Los siguientes resultados de aprendizaje se promueven en el desarrollo de la asignatura.

Identificador de RA	Redacción
RA1	Identificar los principales eventos de la historia de la computación que incidieron en la configuración actual del ecosistema del software de fuentes abiertas/libre a fin de anticipar cuáles eventos actuales pueden modificar el futuro de dicho ecosistema y cómo.
RA2	Elaborar soluciones que resuelvan problemáticas de una comunidad global distribuida de desarrollo de software libre, aplicando metodologías y herramientas más adecuadas para el desarrollo de dicha solución, a fin de participar activamente en el ecosistema del software de fuentes abiertas/libre.
RA3	Precisar los modelos de negocio de los proyectos basados en software libre, a fin de determinar la sustentabilidad de sus comunidades.

RA4

Establecer ventajas y desventajas de la aplicación de software de fuentes abiertas/libre en diferentes contextos de desarrollo tecnológico, a fin de encontrar la solución más efectiva en dicho contexto.

7. Relación de los RA y las competencias

En la tabla siguiente se indica con X la tributación de cada Resultado de Aprendizaje con las competencias de egreso: específicas, genéricas tecnológicas, sociales, políticas y actitudinales de la carrera.

RA	CE1.1	CE1.2	CE1.3	CE2.1	CE3.1	CE4.1	CE5.1	CE6.1	CE7.1	CG1	CG2	CG3	CG4	CG5	CG6	CG7	CG8	CG9	CG10	CG11
RA1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RA2	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
RA3	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
RA4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

8. Asignaturas correlativas previas

Para cursar y rendir debe tener cursadas:

- Asignatura/s:
Desarrollo de software
Base de Datos
Redes de Datos

Para cursar y rendir debe tener aprobada:

- Asignatura/s:
Sintaxis y Semántica de los Lenguajes
Paradigmas de Programación

9. Asignaturas correlativas posteriores

Indicar las asignaturas correlativas posteriores:

- Asignatura/s:
No corresponde

10. Programa analítico

Este programa analítico contempla los contenidos mínimos, previstos en el DC vigente, y aquellos que se consideran necesarios para desarrollar los resultados de aprendizaje propuestos.

Unidad N°: 1

Título: CONCEPTOS E HISTORIA DEL SOFTWARE LIBRE

Contenidos:

- Historia de la computación en general y del software en particular.
- Surgimiento del software privativo.
- Proyecto GNU: el nacimiento del movimiento del software libre. Definición de software libre.
- La Iniciativa Open Source (OSI). Definición de software de fuentes abiertas.
- Comparación entre software libre, software de fuentes abiertas, shareware y freeware.
- Estudio de casos: el núcleo Linux y el navegador Netscape.
- Historia del software de fuentes abiertas/libre en Latinoamérica en general y en Argentina en particular.

Carga horaria por unidad: 12 hs.

Unidad N°: 2

Título: LICENCIAS DE SOFTWARE Y PROPIEDAD INTELECTUAL

Contenidos:

- Propiedad intelectual y derechos de autor. Herramientas legales para protección de la propiedad intelectual, patentes, licencias, registro como obra.
- Estado de la propiedad intelectual del software en el mundo en general y en Argentina en particular.
- Clasificación y comparación entre licencias de software privativas y libres, estrictas y permisivas. Tablas de compatibilidad de licencias.

Carga horaria por unidad: 18 hs.

Unidad N°: 3

Título: GESTIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE LIBRE

Contenidos:

- Modelos de desarrollo de software de fuentes abiertas/libre.
- Tipos de participación en comunidades de software de fuentes abiertas/libre.
- Gestión de proyectos distribuidos globalmente basados en comunidades de software de fuentes

abiertas/libre.

- Gobernanza y comunicación en comunidades de software de fuentes abiertas/libre, problemáticas comunes en la gestión y herramientas digitales para su administración. Problemáticas que llevan al "fork" de proyectos.
- Herramientas de desarrollo distribuido: comunicaciones, control de versiones, infraestructura de alojamiento, control y seguimiento de errores (bugs/issues), testing automatizado e integración continua.
- Comparación de guías de estilo de diferentes comunidades de software fuentes abiertas/libre.
- Integración, gobernanza y códigos de conducta de desarrolladores en un proyecto de software de fuentes abiertas/libre.

Carga horaria por unidad: 18 hs.

Unidad N°: 4

Título: MODELOS DE NEGOCIOS CON SOFTWARE LIBRE

Contenidos:

- Modelos de negocios tradicionales y modelos de negocios basados en software de fuentes abiertas/libre.
- Planes de negocios y startups basadas en software libre.
- Cooperativismo en la industria del desarrollo de software y servicios informáticos.
- Casos de estudio de negocios exitosos y fracasos basados en software libre.

Carga horaria por unidad: 12 hs. reloj

Unidad N°: 5

Título: SISTEMAS OPERATIVOS LIBRES

Contenidos:

- Historia del sistema operativo UNIX y sus derivados.
- Historia y actualidad de los principales sistemas operativos libres: GNU/Linux, familia BSD, ReactOS, etc.
- Sistemas operativos monolíticos: el núcleo Linux y las herramientas de sistema GNU.
- El concepto de distribuciones (distros) de Linux y sabores (flavors) de BSD.
- Sistemas operativos no libres derivados de sistemas libres: Android y Mac OS X.

Carga horaria por unidad: 18hs.

Unidad N°: 6

Título: SOFTWARE LIBRE Y SU FILOSOFÍA EN OTROS ÁMBITOS

Contenidos:

- Conceptos de soberanía tecnológica (a nivel regional/nacional/provincial/municipal) y apropiación de tecnología (a nivel organizacional y personal).
- Impacto del software libre en la apropiación de tecnología en el mundo en general y en países periféricos en particular.
- El software libre y el "derecho a reparar".
- El software libre como movimiento social.
- La filosofía del software libre en otros ámbitos: educación, Estado y gobierno, movimientos sociales, cooperativismo, medios de comunicación alternativos y hardware libre.
- El software libre y su relación con el voto electrónico.

Carga horaria por unidad: 18 hs.

Carga horaria por tipo de formación práctica de toda la asignatura

Tipo de formación práctica	Horas reloj
Formación experimental	24
Análisis y resolución de problemas de ingeniería y estudio de casos	10
Formulación, análisis y desarrollo de proyectos.	0

Bibliografía Obligatoria:

Fogel, K. y colaboradores (2013). Producir software de código abierto: Cómo llevar a buen puerto un proyecto de código libre. <https://producingoss.com/es/index.html>

González Barahona, J.M., Seoane Pascual, J. y Robles, G. (2007). Introducción al software libre. Edición 2.0.1. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya. Manresa, R.G. (compilador) (2020). La odisea del software libre. Fénix Computación.

Medel, R. y colaboradores (2022). Manual de la asignatura Ingeniería de Software de Fuentes Abiertas/Libre. UTN-FRC.

Bibliografía optativa y otros materiales a utilizar en la asignatura:

Ardid, A. (2019). Episodio 79 - Aportar a la comunidad, devolver algo de lo recibido #softwarelibre. [Video] YouTube. <https://youtu.be/xjhQ5gLG10I>

Fossatti, M. (2021). Género, diversidad e inclusión en proyectos de código abierto. GenderIT.org <https://www.genderit.org/es/feminist-talk/genero-diversidad-e-inclusion-en-proyectos-de-codigo-abierto>

Goikolea, M. (2014). Modelos de negocios en Software Libre. IEBSchool. <https://www.iebschool.com/blog/modelos-negocios-software-libre-open-source-digital-business/>

López, J.M. (2017). UNIX: el padre de los sistemas operativos actuales. Blogthinking.com <https://blogthinkbig.com/unix-el-padre-de-los-sistemas-operativos-actuales>

Observatorio de Cultura Libre del Litoral (2020). Estado y software libre: Aportes para la construcción de una comunidad colaborativa y soberana.

Pillku (2012). Ícaro: robótica educativa libre. En Pillku / Código Sur (2012). Pillku: Antología de un proceso colaborativo. pp. 239-242.

Sarmiento Guerrero, M.A. (2012) Breve historia de los sistemas operativos GNU/Linux y sus principales distribuciones (3 partes). [Video] YouTube. <https://youtu.be/12s8XPrIMPg> <https://youtu.be/MfHhdIj95IY> y <https://youtu.be/zfKpu0r9Oxg>

Savins Puerta Martín (2013). Tipos de Licencias de Software. [Video] YouTube. <https://youtu.be/J8PBO7dIT4U>

Sierra, I. (2016). 3 Modelos de negocio exitosos en proyectos Open Source. Open Expo Europe. <https://openexpoeurope.com/es/modelos-de-negocio-exito-open-source/>

Smaldone, J. (2003). Educando para la era de la información.

Stallman, R. (2016). Por qué las escuelas deben usar exclusivamente software libre.

TECtv (2013). Muchas Mentes II. Capítulo 2: Tecnología Abierta. [Video] YouTube. <https://youtu.be/cFxKhUWXljo>

TEDx Talks (2014). An Argentine, open, and industrial computer | Ariel Lutenberg | TEDxRiodelaPlata. [Video] YouTube. <https://youtu.be/d9bPp0ZNM3QU>

LLaudiovisual - Universidad de La Laguna (2014). Introducción al Software Libre. [Video] YouTube. <https://youtu.be/b02MzYCAifU>

11. Metodología de enseñanza

Se utilizará la metodología de aula invertida y la participación en comunidades llevando a cabo proyectos de software libre. Dado que la asignatura tiene solo una clase semanal presencial, durante la semana los y las estudiantes deberán leer/visualizar la bibliografía obligatoria provista en el Aula Virtual de la UTN-FRC

(se ofrece también bibliografía optativa y se puede utilizar cualquier otra fuente de información obtenida en Internet). Durante la clase presencial un grupo predeterminado realizará una presentación corta (20-30') del tema y luego toda la clase, dirigida por el docente, discutirá los temas de la semana. Esta discusión durará como máximo 1 hora. Luego el docente propondrá ejercicios o casos de estudio donde aplicar los conocimientos adquiridos. Durante toda la cursada cada estudiante deberá elegir una comunidad de software libre, integrarse a ella y realizar un aporte (código, reporte de errores, documentación, traducciones, arte, etc.), y al mismo tiempo analizar la dinámica de la comunidad utilizando las herramientas conceptuales vistas en clase.

12. Recomendaciones para el estudio

- Se recomienda realizar las lecturas obligatorias durante la semana y dejar al menos un día para revisar las lecturas recomendadas que consideren de su interés. El conocimiento de estos temas permitirá a la/al estudiante participar efectivamente de la clase presencial, actividad que será parte de la evaluación de la/del estudiante.
- La selección de la comunidad donde se realizará la práctica debería basarse en al menos dos aspectos: que la temática del proyecto sea de interés para quien realizará la práctica y que se tenga conocimiento de la forma de comunicación (esto incluye tanto el idioma en que se comunican las personas de la comunidad como las herramientas de comunicación, de escritura de la documentación y el o los lenguajes de programación utilizados). En caso de que la comunidad seleccionada no sea reactiva a la participación, debe informarse al docente y buscar una nueva comunidad, tan pronto como sea posible, ya que habrá que reescribir la parte del informe que se haya hecho y pensar nuevas formas de participación.
- En cada iteración o entrega del informe de participación se deben revisar las secciones ya entregadas y corregidas en búsqueda de errores de escritura y de concepto y de información faltante que fue descubierta luego de la presentación.

13. Metodología de evaluación

El modelo de enseñanza basado en competencias implica la aplicación de metodologías e instrumentos de evaluación que permiten conocer, a docentes y estudiantes, el nivel de desarrollo de las competencias que aborda la asignatura.

Se evaluará de la siguiente manera:

- Participación en las discusiones en clase: se realizará un seguimiento de la cantidad y calidad de las participaciones de cada estudiante en clase, durante la exposición de su grupo y durante las discusiones posteriores, evaluando la pertinencia de su participación y la claridad con la que expone su punto de vista.
- Ejercicios previos y durante la clase: se asignará puntaje por la cantidad y calidad de las participaciones en los ejercicios realizados antes y durante la clase. Como criterio se tendrá en cuenta la aplicación adecuada de los conceptos tratados.
- Informe escrito: cada estudiante deberá presentar un informe escrito en tres momentos (primer estado de avance, segundo estado de avance e informe final) realizando un análisis de la comunidad en la que participó y explicando sus actividades y logros. Se evaluará la corrección formal y de contenido del informe escrito, así como la completitud del análisis realizado sobre la comunidad, incluyendo todos los aspectos relevantes de la misma, y si su participación produjo o no un resultado que fue aceptado por la comunidad.

- Exposición oral: cada estudiante presentará oralmente ante toda la clase su informe sobre la comunidad en la que participó, las actividades realizadas y su análisis. Se evaluará la organización de la información presentada y la destreza para expresarse con el tono y lenguaje adecuado.
- Del resultado de estas cuatro evaluaciones se obtiene la nota final. Para la Aprobación Directa se requiere una nota final igual o mayor a 7. En otro caso la condición es Libre.

A continuación, se detallan todos los Resultados de Aprendizajes con sus contenidos a desarrollar para alcanzarlos, la mediación pedagógica, metodologías y estrategias de evaluación, tiempo en horas reloj.

Resultados de Aprendizaje	Contenidos según programa	Mediación Pedagógica	Metodología y Estrategias de Evaluación	Tiempos en hora reloj
RA1 - Identificar los principales eventos de la historia de la computación que incidieron en la configuración actual del ecosistema del software de fuentes abiertas/libre a fin de anticipar cuáles eventos actuales pueden modificar el futuro de dicho ecosistema y cómo.	- Historia y conceptos del Software Libre (Unidad 1). - Historia de los SO libres (Unidad 5). - La filosofía del software libre en otros ámbitos (Unidad 6).	Estrategias: Aula invertida - Resolución de ejercicios Trabajo colaborativo Seminario - Exposición oral Estudio de casos Actividades: Previo a la clase: lectura de bibliografía sobre historia del software libre, SO libres y la filosofía del SL. Resolución de problemas identificando los aspectos históricos que afectaron el desarrollo del SL y Open Source. Durante la clase presencial: seminario a cargo de un grupo de estudiantes presentando los principales hitos históricos del software libre, el desarrollo de los sistemas operativos libre y la aplicación de la filosofía del software libre en otros ámbitos. A continuación, dirigidos por el profesor, se realizarán análisis de casos durante la clase identificando las causas que los generaron.	Instrumentos: Cuestionario sobre los contenidos trabajados. Presentación oral grupal. Trabajos prácticos individuales y grupales. Criterios: Identifica eventos y actores claves en la historia del Software Libre, los sistemas operativos libres y la aplicación de la filosofía del software libre en otros ámbitos. Explica cómo los eventos históricos inciden en los casos analizados. Participa en la clase expresando sus ideas oralmente. Realiza una presentación oral clara, concisa y correcta desde el punto de vista histórico del Software Libre.	Total hrs presenciales teórico/prácticas: 10 Total de hrs extra-áulicas: 6
RA2 - Elaborar soluciones que resuelvan problemáticas de una comunidad global distribuida de desarrollo de software libre, aplicando metodologías y herramientas más	- Gestión de comunidades de software libre (Unidad 3).	Estrategias: Aula invertida - Resolución de ejercicios Trabajo colaborativo Seminario - Exposición oral Estudio de casos Aprendizaje in-situ en ambiente no local Aprendizaje servicio	Instrumentos: Cuestionario sobre los contenidos trabajados. Presentación oral grupal. Trabajos prácticos individuales y grupales. Presentaciones escritas y oral sobre	Total hrs presenciales teórico/prácticas: 30 Total de hrs extra-áulicas: 20

adecuadas para el desarrollo de dicha solución, a fin de participar activamente en el ecosistema del software de fuentes abiertas/libre.		Informe escrito Actividades: Previo a la clase: lectura de bibliografía propuesta sobre la gestión de comunidades de software libre. Resolución de ejercicios sobre formas de gestión de proyectos de SL. Durante la clase presencial: seminario a cargo de un grupo de estudiantes identificando las herramientas de gestión y metodologías de desarrollo de software libre utilizadas en las comunidades. A continuación, dirigidos por el profesor, se realizarán análisis de casos durante la clase utilizando herramientas de gestión de comunidades. Cada estudiante seleccionará una comunidad de software libre y participará en dicha comunidad, analizándola con los criterios aportados en clase y proponiendo y desarrollando al menos una solución a un problema identificado por dicha comunidad. Este análisis y la solución aportada será reportada en un informe escrito que será presentado oralmente en la última clase.	actividades de la comunidad elegida. Criterios: Participa activamente del ecosistema con aportes que son aceptados por la comunidad elegida de software libre. Explica por escrito y oralmente las herramientas y metodologías de gestión utilizadas por la comunidad elegida. Realiza presentaciones escritas y orales claras, concisas y correctas desde el punto de vista de la gestión de la comunidad de software libre.	
RA3 - Determinar la sustentabilidad de los proyectos basados en software libre en base a los modelos de negocios	- Propiedad intelectual del software (Unidad 2). - Modelos de negocio de software libre (Unidad 4).	Estrategias: Aula invertida - Resolución de ejercicios Trabajo colaborativo Seminario - Exposición oral Estudio de casos	Instrumentos: Cuestionario sobre los contenidos trabajados. Presentación oral grupal. Trabajos prácticos individuales y	Total hrs presenciales teórico/prácticas: 10 Total de hrs extra-áulicas: 6

de las comunidades que los sostienen.

Aprendizaje in-situ en ambiente no local

Actividades:

Previo a la clase: lectura de bibliografía propuesta sobre protección de la propiedad intelectual en el ámbito del software libre y los modelos de negocios resultantes. Resolución de problemas analizando la sustentabilidad de proyectos de SL basados en sus mecanismos de PI y modelo de negocios.

Durante la clase presencial: seminario a cargo de un grupo de estudiantes identificando los tipos de licencias de software más adecuadas para SL y los modelos de negocios típicos en este ámbito.

A continuación, dirigidos por el profesor, se realizarán análisis de casos durante la clase estableciendo la sustentabilidad de diferentes comunidades de SL que utilizan diferentes modelos de negocios.

Cada estudiante seleccionará una comunidad de software libre y participará en dicha comunidad analizando la sustentabilidad de la misma, basada en la administración de la propiedad intelectual y el o los modelos de negocios. Este análisis será reportado en un informe escrito que será presentado oralmente en la última clase.

grupales.

Presentaciones escritas y oral sobre manejo de PI y modelo de negocios de la comunidad elegida.

Criterios:

Establece el modelo de administración de PI y de negocios de la comunidad elegida de software libre.

Explica por escrito y oralmente la administración de PI y el o los modelos de negocios de la comunidad elegida. Realiza presentaciones escritas y orales claras, concisas y correctas desde el punto de vista de la gestión de la PI y modelos de negocio del software libre.

Describe oralmente ventajas y desventajas de los modelos de negocios aplicados en cada caso estudiado.

RA4 - Establecer

Todos los conceptos de la

Estrategias:

Instrumentos:

Total hrs presenciales

ventajas y desventajas de la aplicación de software de fuentes abiertas/libre en diferentes contextos de desarrollo tecnológico, a fin de encontrar la solución más efectiva en dicho contexto.	asignatura.	Aula invertida - Resolución de ejercicios Trabajo colaborativo Seminario - Exposición oral Estudio de casos Aprendizaje in-situ en ambiente no local Actividades: Previo a la clase: lectura de bibliografía propuesta sobre SL en diferentes contextos. Resolución de ejercicios y problemas de aplicación del SL. Durante la clase presencial: seminario a cargo de un grupo de estudiantes explicando conceptos del SL y cómo se aplican en cada caso. A continuación, dirigidos por el profesor, se realizarán análisis de casos durante la clase encontrando soluciones efectivas basadas en SL, considerando sus ventajas y desventajas en cada caso. Cada estudiante seleccionará una comunidad de software libre y participará en dicha comunidad, realizando un análisis de la aplicación de conceptos y herramientas de Software Libre. Este análisis será reportado en un informe escrito que será presentado oralmente en la última clase.	Cuestionario sobre los contenidos trabajados. Presentación oral grupal. Trabajos prácticos individuales y grupales. Presentaciones escritas y oral sobre la aplicación de software libre en la comunidad elegida. Criterios: Identifica la utilización de conceptos y herramientas de software libre en diferentes contextos, tecnológicos o sociales. Describe claramente en forma escrita y oral ventajas y desventajas de la aplicación de software libre en diferentes contextos. Propone mejoras en la aplicación de software libre en diferentes casos y contextos.	teórico/prácticas: 22 Total de hrs extra- áulicas: 8
--	--------------------	--	--	--

14. Condiciones de aprobación

Para lograr la Aprobación Directa se debe obtener una nota promedio de 7 o más puntos en las evaluaciones: (1) participación en las discusiones durante las clases presenciales (según sean registradas por el docente), (2) resultados de los ejercicios previos a la clase (realizados en el Aula Virtua) y de los ejercicios realizados durante las clases presenciales, (3) nota final del Informe escrito en el cual el/la estudiante reporta las actividades realizadas durante su participación en la comunidad de software libre elegida, y (4) nota del Informe oral que realizará cada estudiante en la última clase del cuatrimestre, presentando oralmente ante toda la clase su informe sobre la comunidad en la que participó.

En caso de no obtener la condición de Aprobación Directa, el estudiante queda en condición de libre.

15. Modalidad de examen

Dado que la única condición de los/las estudiantes es de Aprobación Directa, no hay examen en esta asignatura.

16. Recursos necesarios

- Laboratorio informático con al menos una computadora cada 3 estudiantes y conexión a internet.
- Proyector multimedia.
- Aula virtual.
- Acceso a bibliografía obligatoria (impresa o digital).

Anexo I: Plantel docente de la asignatura			
Titular	Ricardo Hugo Medel	Dedicación:	Semiexclusiva
Asociado	N/A	Dedicación:	N/A
Adjunto	N/A	Dedicación:	N/A
Jefe de Trabajos Prácticos	N/A	Dedicación:	N/A
Auxiliar de 1ra.	N/A	Dedicación:	N/A
Auxiliar de 2da.	N/A	Dedicación:	N/A



Dr. Ricardo Medel
FIRMA (Jefe o encargado de cátedra).

Anexo II: Cronograma de clases/trabajos prácticos/evaluaciones (por comisión)

COMISIÓN: Única			
Nro. de Semana	Fecha	Tema	Tipo de Actividad
1	25/03/2023	Fin de semana largo por feriado del 24/03	
2	01/04/2023	Introducción al curso y a los conceptos del Software Libre y de Fuentes Abiertas.	Teórico-práctica.
3	08/04/2023	Semana Santa	
4	15/04/2023	Historia del software libre y de fuentes abiertas.	Teórico-práctica.
5	22/04/2023	Propiedad Intelectual y licencias de software	Teórico-práctica.
6	29/04/2023	Gestión de comunidades de desarrollo de software libre.	Teórico-práctica.
7	06/05/2023	Modelos de negocios de software libre.	Teórico-práctica.
8	13/05/2023	Sistemas Operativos libres.	Teórico-práctica.
9	20/05/2023	Filosofía del software libre en otros ámbitos.	Teórico-práctica.
10	27/05/2023	Fin de semana largo por feriados del 25/05 y 26/05.	
11	03/06/2023	Hardware libre.	Teórico-práctica.
12	10/06/2023	Clase general de repaso y consulta.	Teórica.
13	17/06/2023	Feriado.	
14	24/06/2023	Presentaciones finales	Evaluación.
15	01/07/2023	Presentaciones finales	Evaluación.
16	08/07/2023	Clase de cierre.	Teórica.



Dr. Ricardo Medel

FIRMA (de cada docente que conforman la comisión).